

“像素化健康”：

MOBA 类电竞选手的饮食亚文化与科学营养干预的张力研究

——以《英雄联盟》职业生态为例

野兽仙贝哼哼啊啊啊*

吉林大学 公共卫生学院

*: corresponding author

摘要：本研究以《英雄联盟》职业电竞生态为例，探讨了 MOBA 类电竞选手群体中自发形成的饮食亚文化与日益深入的科学营养干预方案之间的复杂张力。电子竞技的职业化进程将选手身体推向高度规训的前沿，然而其饮食实践却深植于一种独特的“像素化健康”逻辑之中——即在高压、昼夜颠倒、以屏幕为中心的职业环境下，形成了一套兼顾即时功能性补给、团队社交维系、情绪调节与亚文化身份认同的饮食习性。这种习性常表现为对能量饮料、外卖快餐的依赖，以及围绕饮食的集体仪式。与此同时，俱乐部与联赛为提升成绩、保障资产与塑造职业形象，正积极引入基于传统体育模型的科学营养干预，强调标准化、纪律性与长期身体优化。研究发现，两种逻辑在认知、时间节奏、社交情感及身体感知层面存在显著冲突：选手追求口感快乐与即时效能，而科学推崇营养数据与长期健康；游戏时间与生物钟时间难以调和；团队放纵的快乐常对抗个体管理的纪律。这种张力本质上是电竞职业化进程中草根亚文化与精英管理主义的碰撞。研究最终指出，成功的健康促进并非简单地以科学取代文化，而需进行“协商式整合”，例如以游戏化语言沟通营养知识、设计兼具健康与社交属性的餐饮活动、实施弹性管理制度等，使科学干预成为文化内部的“翻译者”与“参与者”，而非外部的“规训者”，从而在尊重电竞独特生态的前提下，切实提升选手的健康水平与职业生涯可持续性。

关键词：饮食亚文化，营养干预，英雄联盟，像素化健康

一、引言

随着数字技术的狂飙突进，电子竞技已从一种边缘性的亚文化娱乐，蜕变为全球瞩目的新兴产业与正式体育竞赛项目。以《英雄联盟》等 MOBA 游戏为代表的职业赛事，建构起一套高度商业化、制度化的庞大生态，其顶尖选手亦被赋予“数字时代运动员”的职业身份与公众期待。这一身份的转变，不仅意味着对卓越技战术的追求，更将选手的身心健康置于前所未有的焦点之下。与传统体育运动员长期处于系统性的身体规训中不同，电竞选手的健康管理，尤其是饮食实践，正处在一个充满张力的十字路口：一边是根植于网络游戏文化、自发形成的日常生活习性；另一边则是伴随职业化进程而强势介入的、以现代营养科学为主旨的系统性干预方案。对这一张力关系的剖析，构成了理解当代电竞职业生态深层逻辑的一个关键切入点。长期以来，电竞选手常被媒体与公众描绘为沉浸于“垃圾食品”与能量饮料、生活作息紊乱的刻板形象。然而，这种看似“不健康”的饮食模式，并非简单的个人嗜好或放任自流，而是深嵌于其特定职业场域与亚文化脉络中的结构性实践。电竞训练与竞赛的高强度、高专注度要求，以及赛事安排、直播经济所导致的昼夜节律颠覆，共同塑造了一种独特的“像素化”生存状态[1]。在这种状态下，饮食的首要功能往往并非维持长期生理健康，而是服务于即时性的认知“续航”、情绪调节与团队社交凝聚。能量饮料成为提神“燃料”，深夜外卖是团队协作后的慰藉与仪式，这些实践是选手在高压环境下进行自我管理与文化认同的重要方式，构成了他们独特的“饮食亚文化”。与此同时，电竞产业的成熟化驱使管理逻辑向传统体育靠拢。俱乐部与赛事主办方日益意识到，选手的身体是宝贵的竞争“资本”与商业“资产”，其健康直接关系到竞技状态的稳定性与职业生涯的长度[2]。因此，引入科学化的营养干预、配备专业营养师、制定标准化食谱，成为提升战队竞争力、进行资产保值以及塑造“专业”、“科学”职业形象的重要手段[3]。这套源自传统体育身体

管理的话语与实践，代表着一种追求效率、纪律与长期最优化的理性逻辑，旨在将选手的身体转化为更可控、更高效、更可持续的竞赛机器。

于是，我们看到两种异质逻辑在电竞赛手的餐桌上迎面相遇，并不可避免地产生摩擦与博弈。科学营养学试图以普适性的知识体系，规训一个高度情境化、且已形成稳固惯习的身体领域。选手可能从认知上抵触健康餐的口感，在情感上怀念集体共享“不健康”美食的快乐，在时间安排上无法适应规律的三餐制，并视个人饮食选择为对抗高强度职业控制中难得的自主权[4]。这种冲突远非单纯的“健康知识普及不足”所能解释，其背后是两种身体观与生活方式的碰撞：一种是嵌入在数字亚文化中、强调即时感受与社群关系的“实践逻辑”；另一种则是现代性进程中，试图对身体进行测量、优化与管理的“科学规划逻辑”[5]。既往关于电竞赛手健康的研究，多从医学或心理学视角出发，聚焦于特定伤病的防治或心理压力的疏导，而较少将饮食视为一种深刻的文化实践进行社会学意义上的审视[6]。

有鉴于此，本研究选择以《英雄联盟》职业生态为田野，旨在深入描绘电竞赛手饮食亚文化的具体图景，系统分析科学营养干预进场后引发的多维张力，并探讨两者之间可能的协商与整合路径。本研究不仅旨在为电竞俱乐部的健康管理提供更具文化敏感性的实践启示，更期望通过“饮食”这一微观透镜，透视在技术驱动的新兴职业领域内，身体如何被不同的权力与知识体系所塑造、争夺与调适，从而丰富体育社会学与身体研究在数字时代的理论内涵。

二、《英雄联盟》职业生态中的饮食亚文化图谱

若想理解《英雄联盟》职业选手饮食实践背后的逻辑，我们必须首先踏入他们所处的独特场域。这是一个被“像素化”时空所定义的世界，其运作节奏与物理世界的常规秩序存在着根本性的错位。职业选手的日常生活并非以日出日落为轴，而是紧密围绕着训练赛、版本更新、联赛日程以及直播时长展开。他们的工作核心是在虚拟的召唤师峡谷中，以极高的专注力与反应速度进行战略决策与精密操作，这种认知劳动强度不亚于任何传统体育赛事中的关键时刻。然而，与足球运动员在绿茵场上奔跑不同，电竞赛手的身体被锚定在电竞椅与屏幕前，长时间的静态姿势、重复性的手腕与手指运动构成了其主要的身体经验。这种“高脑力、低体力”但“高身体耗损”的特性，是其一切健康实践，包括饮食的逻辑起点。赛事通常于下午或晚上开始，持续至深夜；训练赛的安排为最大化与全球其他赛区的合练机会，也常常跨越常规作息；而作为重要收入与粉丝互动渠道的直播，其黄金时段同样在夜晚。因此，昼夜颠倒成为一种结构性常态，而非个人选择[7]。这种时间秩序的颠倒，直接解构了基于农耕文明与工业社会作息而形成的“一日三餐”制，将进食时间碎片化，并推向深夜。

在此结构性背景下，选手们自发形成了一套高度适应其职业需求的饮食亚文化。这套文化并非简单的“不健康”可以概括，而是一个包含功能性、社交性、情绪性与符号性维度的复杂意义系统。首先，功能性考量占据最直观的位置。由于训练与比赛要求长时间维持极高的神经兴奋度与注意力，能够快速提供能量与刺激的物质成为首选。因此，咖啡与功能性饮料（如红牛、魔爪等）的消费极为普遍，它们被选手们戏称为“续航燃料”或“启动药水”，这种称呼本身便是游戏术语向日常生活的渗透。这些饮料提供的咖啡因与糖分，是应对疲劳、完成深夜训练或比赛任务的即时工具。与之相对的，是“赛餐后”的仪式性功能。在一场高强度、情绪起伏的竞技之后，无论胜负，一顿丰盛、通常是高热量、重口味的夜宵（如烧烤、火锅、炸鸡）成为释放压力、补偿身心的普遍方式。这种饮食选择，优先考虑的是快速满足与情绪慰藉，而非营养均衡。

其次，饮食在俱乐部这个封闭而高强度的小型社群中，扮演着至关重要的社交黏合剂角色。电竞战队成员朝夕相处，共同承受胜负压力，饮食成为维系团队纽带、进行非正式交流的核心场景。集体点外卖、分享零食是训练室日常的微小仪式；“团建”活动最常采取的形式也往往是外出聚餐，一顿热气腾腾的火锅或烧

烤，能暂时消解训练中的摩擦，强化“我们是同一战壕的兄弟”的归属感。这种围绕“不健康”美食建立的社交快乐，构成了团队文化中深厚的情感部分。它不仅仅是进食，更是一种集体情绪的宣泄与认同的巩固。在枯燥、重复的训练周期中，这种共享的饮食快乐是为数不多能够期待和享受的日常“事件”。

再者，饮食是选手们管理高强度职业压力下复杂情绪的重要调节阀。电竞比赛结果的不确定性极大，个人的状态起伏、团队的配合问题、外界的舆论评价，都会带来巨大的心理波动。在焦虑或压抑时，进食（尤其是高糖高脂食物）成为一种自我安抚的机制；在获胜后的狂喜中，放纵饮食则是庆祝的延伸；而在失利后的沮丧中，食物可能成为唯一的慰藉，或是因情绪低落而失去胃口。饮食行为与情绪状态在此深度绑定，呈现出高度的情境化与不稳定性，这使得任何僵化的、不考虑心理波动的饮食计划都可能遭遇失效。

最后，某些特定的饮食选择承载了鲜明的符号意义。例如，“可乐”或“奶茶”在选手社群中，常常超越了简单的饮料范畴，成为一种带有叛逆和自嘲意味的文化符号。它象征着对传统体育那种严苛、苦行僧式身体管理规训的疏离，是对“电竞也是严肃体育”这一主流规训话语的微弱抵抗，也是对自己所来自的、更轻松的玩家文化的一种怀旧式坚持。选择这些饮料，在某种程度上是在宣示：即便身为职业选手，他们仍希望保留与普通游戏爱好者共享的某些文化习惯与乐趣。这种符号性抵抗，在俱乐部管理层推行严格的健康饮食规定时，会表现得尤为明显，偷偷点奶茶或外卖可能成为一种心照不宣的、维护个人自主性的微小“胜利”。这种饮食亚文化的生成，有其深刻的渊源。它直接脱胎于更广泛的玩家文化与网络青年文化。在成为职业选手之前，他们大多已是深度游戏玩家，其生活习惯本就与深夜、零食、外卖紧密相连。职业化并未彻底切断这条文化脐带，反而在高压环境中强化了其中某些提供即时舒适感的元素。同时，电竞职业的高流动性、选手普遍年轻（许多人在青少年时期便进入职业体系），意味着他们很大程度上跳过了建立传统家庭生活节奏与饮食观念的社会化阶段。他们的“生活常识”是在训练基地、网络社群和比赛场馆中形成的，是一种“去传统化”的实践逻辑[8]。这种逻辑的核心是实用性、即时性和社群性，一切以服务于当下的训练状态、团队氛围与情绪需求为优先。

值得注意的是，这套自发形成的饮食体系，虽然在一定程度上“适应”了职业的非常规节奏，但其代价是潜藏的健康危机。营养不均衡、糖分与咖啡因摄入过量、不规律的进食时间对消化系统的负担、以及潜在的情绪化饮食风险，长期来看必然侵蚀选手的竞技状态与身体健康。然而，指出这些“不科学”之处，并不能简单地否定这套文化实践的内在合理性与功能性价值。对于身处其中的选手而言，在比赛胜利与团队和谐的直接压力面前，长期健康是一个遥远而抽象的概念。他们的身体感知更直接地与“此刻是否疲惫”、“注意力能否集中”、“赛后能否与队友痛快放松”相关联。因此，他们的饮食选择，是一种在特定约束条件下（非常规作息、高压环境、集体生活）形成的“有限理性”实践，是他们的身体与这个“像素化”职业环境互动的直接产物[9]。

正是这种根深蒂固的、具有强大功能与文化意义的饮食亚文化，构成了后续科学营养干预试图改造的“土壤”。当以标准化、普适性、长期优化为特征的科学话语进入这个高度情境化、意义丰富的领域时，冲突便已注定。两者对“身体”的理解存在着根本差异：亚文化实践中的身体，是一个需要被即时“操作”以完成比赛任务、并通过感官快乐与社交仪式来维系其社会性与情绪平衡的“情境化身体”；而科学营养学视角下的身体，则更多是一个需要被持续“投资”与“优化”，通过精确的营养输入以获得最佳生理输出与长期耐用性的“生物机器”[10]。理解这一底层逻辑的对立，是剖析后续所有张力与博弈的关键。本章所描绘的这幅饮食亚文化图谱，不仅展示了选手们餐桌上的具体选择，更揭示了这些选择背后一整套关于工作、生活、身体与社群的认知与价值体系，它们将在下一章科学力量进场时，展现出顽强的生命力与抵抗的韧性。

三、营养干预作为职业化与合规化工具

当《英雄联盟》职业联赛的奖金额度攀升至天文数字，俱乐部的估值水涨船高，明星选手成为坐拥数百万

粉丝的公众人物，电竞这项新兴产业的内部逻辑便开始发生一场静默但深刻的转向。早期的草莽气息与纯粹以天赋和苦练为核心的竞争模式，逐渐让位于一套更为精细、系统且资本驱动的管理体系。在这一宏观转型中，选手的身体——这一最核心的生产力工具——自然成为管理目光聚焦与资源投向的重中之重。如果说，第二章所描述的饮食亚文化是选手们在特定环境中自发“生长”出的适应性实践，那么，系统性的科学营养干预的引入，则是一种自上而下、由外而内的“规划”与“改造”。这股力量的进场，并非源于对某种健康理念的突然顿悟，而是多重驱动力量交织下的必然结果，其背后是职业化进程中对效率最大化的冷酷追求、对风险管控的资本逻辑，以及对行业合法性与社会形象塑造的迫切需求[11]。

首要的驱动力量，毫无意外地来自俱乐部作为商业实体的核心利益。随着选手转会费与薪酬的飙涨，明星选手已成为俱乐部资产负债表上最重要的流动资产之一。一次关键比赛的状态下滑，或是一个赛季因健康问题导致的长期缺阵，都可能意味着数百万投资的直接损失与竞技成绩的崩盘。因此，保障选手的身体健康，已从一种人性关怀演变为赤裸裸的“资产保值”与“风险管理”行为[12]。与此同时，顶尖竞技水平之间的较量，边际收益愈发微小。当各战队在战术分析、版本理解与操作训练上日益同质化时，身体的细微差别便可能成为决定胜负的“最后一块拼图”。科学营养的承诺正在于此：通过优化选手的神经反应速度、延长高强度专注的持续时间、加速训练后的身体恢复，以及稳定情绪波动，从而在精英层面榨取出那百分之一的竞争优势[13]。在这里，营养学不再是关于普遍健康的学问，而是转化为一门服务于竞技表现的“身体工程学”。俱乐部管理层开始像F1赛车团队管理精密引擎一样，看待选手的饮食摄入，每一克碳水化合物、每一毫克维生素的配比，都被期望能直接换算为游戏内更快的技能连招或更精准的地图决策。另一股不可忽视的推力，来自联赛官方与整个行业生态。随着电子竞技寻求主流社会的认可，渴望跻身传统体育殿堂，它必须积极采纳并展示那些被传统体育世界视为“专业性”标志的实践。建立系统的健康保障体系，包括科学的饮食管理，是构建“电竞运动员”身份合法性的关键一环[14]。它向赞助商、媒体与公众传递出一个明确信号：电子竞技不再是父母眼中损害健康的“电子海洛因”，而是一项拥有科学训练方法、严谨保障体系的严肃职业。这种形象重塑对于吸引非 endemic 赞助商（如汽车、金融、健康食品品牌）至关重要。此外，联盟也从宏观上关注行业的可持续发展。明星选手因伤病过早退役，或公众不断听闻选手健康恶化的新闻，都会损害整个联赛的长期价值与叙事。因此，推动包括营养规范在内的健康标准，也是联盟进行长远风险管控、维护其商业生态健康的一种制度性努力。

在此背景下，科学营养干预以一种高度制度化、可视化的形式进入俱乐部日常。最显著的标志是专业营养师或健康顾问的聘请，他们往往拥有运动营养学背景，是来自传统体育领域的“知识移民”。他们的到来，象征着外部科学权威对俱乐部内部日常生活领域的正式接管。随之而来的，是一系列标准化的实践程序：对选手进行初始的身体成分检测（测量体脂率、肌肉量等），这仿佛是对“资产”进行的一次精确盘点；根据检测结果与训练计划，制定出详尽到克重的每日食谱，并由俱乐部配备的厨师负责执行，确保食物来源与烹饪方式的“纯净”；规定严格的进食时间，试图将已被游戏节奏打乱的生物钟，重新锚定在科学的“营养时间表”上[15]。此外，定期举办营养知识讲座也成为常见环节，专家们用图表和数据向选手们宣讲均衡营养的重要性，解释糖分过载的害处，推荐健康的零食替代方案。这些实践共同构成了一套完整的规训技术，其目标是将选手们原本随意、情境化的饮食行为，纳入一个可预测、可测量、可控制的理性框架之中。这套干预体系伴随着一套强有力的叙事话语，它巧妙地与电竞职业化的宏大叙事相结合。科学饮食被塑造为“职业性”（professionalism）的核心内涵之一。在俱乐部的对外宣传、纪录片的镜头语言以及管理层的内部训话中，我们反复听到这样的论述：“顶尖的职业选手，就应该像顶尖的运动员一样对待自己的身体”，“规律、科学的饮食是自律和职业精神的体现”，“拒绝垃圾食品，是你对胜利渴望的证明”。通过这种话语，个人的饮食选择被上升为对职业身份的忠诚度测试。吃下由营养师定制的健康餐，不仅仅是为了获取营养，更是一种服从管理、投身于竞技至上文化的身体宣誓；而沉溺于旧有的饮食“恶习”，则可能被隐晦地指责为“不职业”、“不成熟”，或是对团队胜利不够投入[16]。这套话语成功地将身体管理的责任，从俱乐部的外部控制，部分地转移为选手内部自我规训的要求。它呼应了更广泛的新自由主义工作伦理，即个体必须为自己的身体资本负责，通过持续不断的自我投资与优化，来维持其在残酷竞争中的市场价值。

然而,这种“科学进场”的过程,并非一个简单的知识普及与技术应用的故事。它深刻地反映了电竞领域内部知识权力的转移。在传统的、基于师徒制或同辈经验的训练文化中,关于“如何保持状态”的知识(包括吃什么)往往是默会的、经验性的,在选手与教练之间口耳相传。而科学营养专家的引入,代表了一种普遍的、编码化的、由证书和学位背书的权威知识的进驻。这种知识宣称具有超越具体情境的客观真理性,它用“卡路里”、“血糖指数”、“omega-3 脂肪酸”等抽象概念,取代了“吃了有劲”、“感觉舒服”、“大家一起开心”等基于直接身体感受与社群经验的朴素语言[17]。这种知识权力的更迭,实质上是电竞职业场域“合法性文化”变迁的缩影。俱乐部通过引入科学权威,不仅是在管理身体,更是在巩固其管理本身的合法性与现代性。它向投资者、合作伙伴乃至选手本人证明:俱乐部的运营是科学的、前沿的、与世界先进体育管理接轨的。值得玩味的是,这股科学化浪潮也与商业赞助的逻辑产生了微妙的合流。当能量饮料、快餐品牌曾是电竞早期的主要赞助商时,选手公开消费这些产品本身就是一种代言行为。但随着健康话语的兴起,以及俱乐部对选手长期状态的担忧,这类赞助的契合度开始受到审视。相反,一些高端食品、营养补剂品牌,或是追求健康生活方式的消费品牌,开始对电竞领域产生兴趣。此时,展示选手食用科学配餐、饮用特定健康饮品的画面,便可能成为与新的赞助商价值相匹配的“视觉证据”。虽然俱乐部宣称营养干预的首要目的是竞技表现与健康,但其在无形中也为塑造一种更“高端”、更“健康”的行业与选手公众形象服务,从而开拓新的商业合作可能性[18]。

综上所述,科学营养干预在《英雄联盟》职业生态中的兴起,是一幅多重力量共同绘制的图景。它是资本对效率与风险控制的精密计算,是行业寻求主流合法性的身份表演,是管理权力借科学话语进行的理性扩张,也是商业逻辑寻找新契合点的自然延伸。这套干预体系携带着现代体育科学的权威,以“职业性”与“科学性”为名,试图对选手的身体实施一次彻底的“现代化改造”。其目标清晰而宏大:打造出更耐用、更高性能、更符合商业与竞技期待的“终极电竞运动员”。然而,正如所有宏大的改造计划都会遭遇其改造对象的复杂性与韧性,这套看似无懈可击的科学与管理逻辑,在撞上前一章所描绘的那片深厚而鲜活的饮食亚文化土壤时,并未能长驱直入、一蹴而就。相反,它遭遇了来自日常生活实践层面的、微妙而顽固的阻力。两种体系——一种是自下而上生长、充满情感与情境智慧的实践逻辑,另一种是自上而下设计、追求普遍性与控制效率的科学管理逻辑——将在选手的日常生活空间里,展开一场关于身体控制权、生活意义与职业身份定义的持续博弈[19]。这场博弈的结果,将不会是一方对另一方的彻底取代,而更可能是一种充满张力的、动态的“共栖”与“协商”,其具体形态,则构成了我们下一章需要深入剖析的核心内容。科学进场的号角已然吹响,但真正的战役,才刚刚在食堂、训练室和深夜的外卖订单中悄然打响[20]。

四、“亚文化实践”与“科学规训”的冲突

当科学营养干预的方案以精致的餐盘与精确的时间表形式,正式嵌入电竞俱乐部的日常空间,它并未如管理者所预期的那样,自然而然地被接受为一种更优越的现代性替代方案。相反,它如同一块巨石投入原本自成体系的池塘,激起了层层叠叠的抵抗性涟漪。这种抵抗并非总是以公开的对抗或宣言的形式出现,更多时候,它弥散在训练室的窃窃私语、深夜闪烁的手机外卖软件界面、以及面对健康餐时一个无奈的眼神或一声轻微的叹息之中。亚文化与科学规训之间的张力,是两种关于身体的认知体系、两种生活节奏、两种情感结构,乃至两种权力关系的正面遭遇与摩擦。这种冲突发生在多个彼此交织却又各具特征的层面,共同勾勒出一幅规训与抵抗并存的生动图景[21]。

最表层,也最为感官化的张力,体现在认知与感知的断裂上。科学营养学建立在抽象的生化知识之上,其语言是卡路里、宏量营养素、血糖生成指数和抗氧化成分。它推崇的是一种“营养主义”视角,即食物的价值被简化为其所含营养素的集合,其终极目标是服务于一个被视为生物机器的身体的客观功能优化[22]。然而,对于选手而言,食物的首要意义是感官的、即时的和情感的。一碗按照科学配方烹制,或许富含优质蛋白与复合碳水,但口味寡淡、色泽单一的健身餐,在“好吃”与“难吃”的直观评判面前,其营养数据显得苍白无力。那种从高油脂、重调味的“垃圾食品”中获得的强烈味觉刺激与即时满足感,是

科学餐难以提供的。当营养师强调“这有益于你下午训练时的血糖稳定”时，选手感受到的可能是味蕾的“受刑”。这种认知鸿沟导致科学饮食知识往往停留在“知道”层面，却无法转化为发自内心的“认同”与“渴望”。饮食选择首先是一种身体习惯与感官偏好，而非理性计算的结果。因此，即便选手在知识层面理解健康饮食的重要性，在疲惫、压力大或单纯“嘴馋”的时刻，那种根植于过往生活经验与文化习惯的感官记忆，会迅速压倒理性的营养分析，驱动他们寻求熟悉的味觉慰藉。

更深层次的冲突根植于两种体系 内在时间性的不可调和。科学营养干预试图建立的是一个规律、稳定、可预测的线性时间秩序：固定的早餐、午餐、晚餐时间，训练前后特定的营养补充窗口，旨在将身体节律调整到一个理想化的、符合传统昼夜节律的“生物钟”。然而，电竞职业的现实时间，是一种高度“游戏化”和“事件驱动”的非线性时间。训练赛可能因对手时间而临时调整，一场焦灼的排位赛可以轻易拖过饭点，重要的国际赛事为了照顾全球观众常常安排在晚间甚至深夜。更重要的是，选手的生理与心理兴奋周期必须与比赛时间同步。这意味着，他们的身体需要被调校至在下午两点或晚上八点达到最佳竞技状态，而非遵循“日出而作，日入而息”的自然节律。当科学时间表要求他们在毫无饥饿感的“标准午餐时间”进食，或在深夜比赛后因“太晚不宜进食”而只能补充流质时，这种干预本身就与他们的工作核心需求产生了根本性矛盾[23]。选手们遵循的是一种“任务时间”或“赛事时间”，进食行为必须服务于即时的竞技表现与随后的恢复，而非一个外在的、普适的时钟。要求他们严格遵守科学时间表，无异于要求一艘在风暴中航行的船只按照港口的潮汐表来调整姿态，其内在的荒谬性不言而喻。

在社交与情感维度，张力表现得尤为尖锐且充满人情味。如前所述，围绕共享的、通常是“不健康”的美食所建立的社交仪式，是战队维系团队情感、释放压力、构建认同的核心纽带。集体点一顿丰盛的外卖，在训练间隙分享零食，赛后不论胜负相约火锅店，这些时刻承载的情感价值远超营养摄入本身。它们是枯燥高压训练中的亮点，是队友间建立信任与默契的粘合剂。然而，科学干预往往以一种个体化、去社交化的方式推进。定制化的个人餐盘、对“违规”饮食的劝阻，无形中将选手从这些集体仪式中区隔开来。当其他队友围坐大快朵颐共享披萨时，独自食用特制健康餐的选手，感受到的不仅是口味的差异，更可能是一种被排斥在集体欢愉之外的孤独感，甚至可能被贴上“不合群”或“故作清高”的标签。这种干预在无意中切割了团队文化的有机组成部分，可能损害它原本旨在提升的“团队凝聚力”。此外，饮食作为情绪缓冲器的功能也被科学管理所忽视或压抑。在遭遇连败、个人状态低迷或承受巨大舆论压力时，一顿随心所欲的“放纵餐”是一种重要的心理自救手段。严格禁止这种情绪性进食，等于剥夺了选手一种关键的非正式压力调节机制，而俱乐部提供的心理辅导往往无法如此即时、具身地满足这种情感需求[24]。

进一步，这种张力触及了选手对 自身身体的掌控感与自主权这一敏感领域。职业电竞赛手的生活被高度结构化：训练内容、作息安排、战术执行、媒体露面，几乎全部由俱乐部与管理层决定。在这种全方位的规训之下，饮食曾是少数几个选手可以行使相对自主权的私人领域。选择吃什么、何时吃、和谁吃，是一种对个人生活的微小但实在的掌控。科学营养干预的全面介入，将这一最后的前沿也纳入了管理体系。当点一份自己喜欢的外卖需要报备、被视为“违规”，甚至可能面临温和的惩罚或劝诫时，这不再仅仅是关于健康的选择，而是关乎个人自由与体制控制之间的微观政治[25]。抵抗因此常常以“弱者的武器”形式出现：偷偷点外卖并让快递员放在特定隐蔽地点，在直播镜头外快速吃掉“违禁品”，或在管理层视线之外组织小范围的“违规”聚餐。这些行为的意义远超解馋本身，它们是一种无声的宣言，是对个人生活空间自主权的捍卫，是在高度制度化环境中维持自我完整性的一种努力。每一次成功的“违规”进食，都是一次对全面规训的微小胜利，是个体能动性对体制化管理的瞬间突围。

最后，上述所有层面的张力，最终都汇集并体现为 两种身体观的潜在冲突。科学干预所预设和试图塑造的，是一个“长期投资、最优表现”的工程化身体。这个身体被视作需要持续保养、精密调试以获得最大竞技产出和最长使用寿命的“运动机器”。健康是资本，饮食是维护成本，目标是投资回报率（即赛场表现与职业生涯长度）。而选手在亚文化实践中体验和对待的，则是一个“活在当下、感受优先”的情境化身体[26]。这个身体需要应对即时的认知负荷，需要快速从情绪波动中恢复，需要通过感官快乐获得慰藉，

并通过社交互动确认归属。这个身体的价值不仅体现在比赛中的数据,也体现在训练室里的笑声、深夜聚餐的温暖以及口腹之欲的即时满足中。前者要求身体服从于一个超越当下的、工具理性的长远规划;后者则更关注身体在此刻、此情、此景中的感受与需求。当科学方案要求为了六个月后可能的状态提升或五年后更长的职业生涯而牺牲此刻的味觉快乐与社交归属时,对于很多年轻选手而言,这种未来的、不确定的收益,其说服力远不如此刻真实的感官与情感体验。

因此,俱乐部食堂与训练室成为了一个微型的“规训-抵抗”剧场。营养师与管理人员扮演着福柯笔下“规训者”的角色,通过制定规则、安排时间、区分正常与反常,试图生产出“驯顺而有用的”身体[27]。而选手们则并非完全被动的接受者,他们通过一系列日常的、微妙的实践——从抱怨、协商到隐秘的违反——展现其能动性。这场博弈没有硝烟,却无处不在。它揭示了在电竞职业化光鲜亮丽的科学外衣之下,依然搏动着的那些未被完全规训的、充满情感与惯习的鲜活生命。科学干预的进场,远非一个简单的“进步”叙事;它是一场复杂的文化谈判的开始,其结局不是一方征服另一方,而是在持续的摩擦与调试中,寻找一种动态的、不稳定的平衡。这种平衡如何可能,又将以何种形式呈现,则是后续需要探讨的,关于协商与整合的实践智慧。

五、“像素化健康”的可行路径探讨

当科学营养干预的刚性框架遭遇到饮食亚文化的柔性抵抗,一种简单的“执行-服从”或“违规-惩罚”模式便被证明是无效且短视的。失败案例在行业早期屡见不鲜:俱乐部斥资聘请营养师、配备专业厨房,却只换来餐食的大量浪费、选手怨声载道,以及更隐秘、更频繁的外卖消费;管理层推行的强制性饮食规定,非但未能提升团队状态,反而在选手与管理层之间筑起心理高墙,损害了团队内部的信任氛围。这种粗暴的移植之所以失败,核心在于它忽视了饮食实践的深刻文化嵌入性,试图用一种“去情境化”的普遍知识,去覆盖一种高度“情境化”的生活智慧。它将选手仅仅视为需要被修正的“生物体”与“生产单位”,而非拥有复杂情感、社会关系与文化认同的“人”。因此,寻找可行的路径,并非意味着科学知识的退让或亚文化惯习的胜利,而是需要在深刻理解这种张力本质的基础上,进行一场创造性的“翻译”与“协商”,推动两者从对抗走向对话,从冲突走向整合。这要求管理思维发生根本性转变:从“规训身体”转向“赋能于情境”,将科学营养从一套外部强加的“戒律”,转化为一种内在于电竞文化的、可供选手灵活运用的“工具”与“资源”[28]。

成功的整合,起始于对亚文化内在逻辑的深度尊重与创造性融合,而非对其简单否定。这要求干预的设计者——无论是营养师、健康顾问还是俱乐部管理层——首先成为一名“文化翻译者”与“情境化设计者”。一个关键的突破口在于功能性的协商。选手依赖能量饮料和咖啡因,核心诉求是快速提神与认知聚焦。粗暴禁止只会引发替代品寻找或阳奉阴违。更有效的策略是进行“健康化替代”的协同开发。例如,与营养师合作,研发或选用含有天然咖啡因(如瓜拉纳、绿茶提取物)并搭配L-茶氨酸(有助于平缓焦虑、提升专注)的功能性饮品,同时严格控制糖分。或者,设计一系列口味丰富、便于取用、能提供持久能量释放的健康零食,如特定配比的坚果能量棒、希腊酸奶杯、富含膳食纤维与优质蛋白的烘焙点心,并将它们放置在训练室触手可及之处,以替代传统的薯片、糖果等高糖高脂零食[29]。这种协商的关键在于,不是简单地用“健康但难吃”的东西替换“不健康但好吃”的东西,而是开发出“既相对健康,又符合电竞场景口味偏好和即时功能需求”的新选项。它承认并满足了选手对“即时效能”的功能性追求,只是提供了在营养学上更优化的实现路径。

在社交性与情感性整合方面,最具智慧的实践不是拆解原有的社交仪式,而是为这些仪式注入新的、更健康的内容。俱乐部可以定期组织“健康主题团建”,例如,聘请专业厨师教学,让选手们亲手制作健康披萨、低脂烧烤、创意沙拉;或将团队聚餐的地点,从重油重盐的火锅店,转移到能够提供定制化健康菜单的高品质餐厅或烹饪工作室[30]。这类活动保留了集体筹备、共同享用、轻松交流的核心社交形式与情感

价值,只是改变了其中的物质载体。它传递的信息是:“团队凝聚与快乐不需要以损害健康为代价”。更进一步,可以将饮食与更深层的团队文化建设相结合。例如,将特定健康餐食与积极的团队事件(如取得关键胜利、达成阶段性训练目标)进行“仪式性绑定”,使之成为成功与奖励的象征,而非惩罚或限制的符号。同时,必须正视饮食作为情绪缓冲阀的作用。与其完全禁止情绪性进食,不如建立一种“弹性缓冲机制”。可以设定每周或每月的“自由餐”时段,在此期间,选手在热量摄入总量可控的前提下,拥有相对自由的食物选择权。这种做法,既承认了情绪化需求的合理性,为其提供了制度化的宣泄出口,又避免了无节制的日常放纵,将失控的风险约束在可管理的范围内[31]。它本质上是一种“结构化弹性”,在秩序与自由之间找到了一个平衡点。

实现有效整合的另一块基石是沟通语言与教育方式的根本性转化。用生化术语和抽象的健康风险来教育选手,其效果往往有限。高明的沟通者懂得将营养知识“转译”为选手能直观感受、且与其核心利益(游戏表现)紧密挂钩的语言。例如,将不同的营养素比喻为游戏中的“装备”或“属性加成”:蛋白质是“修复盔甲”(肌肉修复),复合碳水化合物是“持久法力值”(稳定能量),健康脂肪是“高级符文”(促进神经功能),维生素与矿物质是“状态增益 buff”(优化各项生理机能)[32]。将不健康饮食的后果,描述为游戏中的“负面状态”:糖分摄入过量会导致“中期法力值枯竭”(血糖骤降后的注意力涣散),脱水会带来“操作延迟 debuff”(反应变慢),睡眠不足与乱吃宵夜则意味着“次日训练技能冷却时间加长”(恢复缓慢)。这种“游戏化”的沟通,不是儿戏,而是将抽象的科学知识锚定在选手最熟悉、最关心的认知框架内,使其变得生动、具体且富有意义。教育也可以采用更互动、更体验式的方法,如组织选手参观食品工厂、农场,了解食物从源头到餐桌的过程,或进行简单的烹饪比赛,让知识在动手实践中内化,而非通过单向灌输强加[33]。

至关重要的是,营养干预的时间结构必须与电竞职业的现实节奏相协调,进行弹性化、个性化设计。试图强行套用朝九晚五的三餐制注定失败。科学的做法是,根据队伍实际的训练赛日程、比赛日安排以及选手的个人作息偏好(区分“晨型人”与“夜猫子”),共同制定一个弹性的“营养时间窗口”框架。例如,在下午有重要训练赛时,将丰盛的主餐安排在赛前 2-3 小时;对于深夜结束比赛的日程,则设计易于消化、能促进睡眠恢复的“赛后小食方案”,取代油腻的宵夜[34]。这要求营养师的工作模式从“朝九晚五的办公室制定食谱”,转变为“嵌入训练现场的动态调整”。他们需要观察选手的状态,与教练组沟通训练强度,从而灵活调整每日的餐食内容与供应时间。这种“嵌入式、服务式”的角色,远比“遥控式、指令式”的角色更容易被接受。个性化也至关重要。在保证营养基本原则的基础上,应尽可能尊重选手的口味偏好(如对辣味的喜好、对某些食物的过敏或不适应),提供有限的定制化选择(如 A/B 主菜选项)。当选手感到自己的偏好被看见、被尊重时,他们对整体方案的接纳度会显著提高。

最终,所有成功的协商与整合,都指向一个核心目标:推动权力关系的微妙重构,从单向的“管理-服从”转向双向的“参与-赋能”。这意味着,不应将选手仅仅视为被动的健康干预“对象”,而应将其视为自身健康管理的“共同参与者”与“决策伙伴”。俱乐部可以建立包括选手代表、营养师、教练、经理在内的“健康委员会”,定期就餐饮安排、零食补给、团建活动等议题进行讨论,让选手有机会表达诉求、参与决策[35]。当选手感到自己的声音被倾听、自己的建议可能被采纳时,他们对最终出台的规定会拥有更强的“所有权”感,遵守起来也不再是出于外在压力,而是源于内在的承诺。这种参与式方法,能够有效化解因自主权丧失而产生的隐性抵抗。更进一步,俱乐部可以投资于选手的“健康素养”建设,目标是培养选手成为“懂科学的实践者”。不仅仅告诉他们“吃什么”,更要帮助他们理解“为什么这样吃”,以及“在不同的情境下(如旅行比赛、假期)如何自主做出相对更好的选择”[36]。这种赋能,是将健康管理责任,逐渐从俱乐部的外部控制,平稳地过渡为选手自我管理的能力。它培养的是一种可持续的、超越职业生涯的健康生活习惯,这才是对选手生命更长远的投资。

因此,在《英雄联盟》职业生态乃至整个电竞行业中,构建“像素化健康”的可行路径,绝非一场科学与文化你死我活的战争,而应是一场充满智慧的“创造性融合”。它要求我们抛弃非此即彼的二元对立思维,

认识到科学知识本身也需要在被应用的具体文化情境中接受检验、调整和重塑。成功的干预方案，必然是“情境化”的科学实践，它深深扎根于电竞独特的时间结构、社交模式、情感需求和符号体系之中[37]。它不再试图用一套外在的、僵化的标准去“规训”选手的身体，而是致力于提供一套灵活的、可操作的“工具箱”，帮助选手在这个高压、非常规的职业环境中，更好地照顾自己的身心。这个过程，是科学逻辑与亚文化逻辑持续对话、相互塑造的过程。最终形成的，既不是纯粹的传统体育营养模式，也不是原始的玩家饮食习惯，而是一种属于电竞自己的、混合性的健康实践新常态[38]。

这种整合的深远意义，超越了饮食管理本身。它实际上是新兴数字职业在处理其固有的文化传统与现代化、专业化要求之间矛盾的缩影。通过探索如何在尊重其亚文化根基的前提下，引入理性化、科学化的管理体系，电竞行业为其他类似的创意产业、知识密集型产业提供了宝贵的经验。它证明，现代化管理未必需要以彻底抹杀原有文化为代价；相反，深刻的文化理解可以成为设计更人性化、更有效管理方案的灵感源泉[39]。对于选手个人而言，这种整合路径带来的，也不仅仅是身体指标的改善或竞技状态的潜在提升，更是一种更为完整、更具自主性的职业生活体验。他们在成为高度专业化的竞技者的同时，不必彻底割裂与自身所出身的文化的情感联结；在服从于团队纪律与科学规划的同时，仍能保留对个人生活一定的掌控感与愉悦感[40]。

展望未来，随着电竞行业的进一步成熟，以及运动科学、营养学对电竞场景研究的深化，我们有望看到更为精细化、智能化的健康支持系统。例如，利用可穿戴设备监测选手的生理数据（如心率变异性、皮肤电反应），结合训练负荷数据，为每位选手提供动态个性化的营养补充建议[41]。虚拟现实或增强现实技术，或许能用于进行沉浸式的营养教育体验。然而，无论技术如何进步，其成功应用的核心原则不会改变：必须以选手的真实生活世界为出发点，必须与既有的文化实践进行善意的协商，必须服务于赋能而非压制个体的终极目标[42]。只有这样，“像素化健康”才能真正从一个描述困境的概念，转化为指导实践的理念，最终在闪烁的屏幕与真实的生命之间，搭建起一座稳固而通达的桥梁。这座桥梁，连接的不仅是健康与疾病，更是青春的激情与可持续的职业生命，是竞技的残酷与人文的关怀，是一个产业的远大前程与身处其中每一个个体的具体幸福。

六、结论与展望

本研究的旅程，始于对《英雄联盟》职业选手餐桌上那些看似矛盾的景象的观察：一边是精心配比的健康餐食与营养师的谆谆告诫，另一边则是深夜外卖的香气与能量饮料的空罐。通过对这一微观日常的深入剖析，我们得以揭示其背后宏大的结构性对话：一场在电子竞技迅猛职业化进程中，自发形成的、植根于数字亚文化的身体实践逻辑，与源自现代体育管理范式、追求效率与控制的科学规训逻辑之间，持续而深刻的张力与博弈。研究发现，电竞赛手的饮食远非个人口味的随意选择，而是在其独特的“像素化”职业领域中孕育出的一整套富有韧性的亚文化体系。它以即时功能性补给、团队社交维系、情绪压力调节为核心诉求，并与游戏术语、青年网络文化紧密交织，形成了一套自洽的“情境化”生存智慧。这套智慧虽然可能不符合标准的健康准则，却是选手们应对高强度、反常规职业生活的适应性策略，承载着重要的情感价值与社会意义。与此同时，俱乐部与联盟在资本逻辑、职业合法性追求及风险管控的驱动下，系统引入了科学营养干预。这套干预方案以标准化、长期优化和专业性为旗帜，旨在将选手的身体塑造为更高效、更耐用的竞赛机器，其背后是知识权力的更迭与管理理性的扩张。

然而，当这两种逻辑在选手日常生活的具体场景中交汇时，并未实现平滑的替代或融合，而是在认知、时间节奏、社交情感、身体感知及个人自主权等多个层面，激发出持续的摩擦与无声的抵抗。这种张力本质上揭示了电竞职业化进程中一个核心的文化矛盾：即草根生长、强调即时体验与社群关系的“实践逻辑”，与精英设计、推崇抽象规划与个体规训的“管理逻辑”之间的冲突。选手对科学饮食的微妙抵触，不仅仅是对口味的挑剔，更是对其生活世界完整性、情感联结自主性的一种捍卫。

本研究最重要的理论贡献,在于提出并阐释了“像素化健康”这一概念框架。它超越了简单的“健康与否”的“二元判断”,转而强调必须将电竞选手的健康实践置于其具体的、由数字技术所中介的职业文化与生活情境中来理解。任何有效的健康促进方案,都必须首先成为这一情境的“内部参与者”与“文化翻译者”,而非置身事外的“规训者”。在此基础上,研究指出了一条可行的“协商式整合”路径,即通过功能性替代、社交性重构、游戏化沟通、弹性时间管理以及参与式赋能等策略,在尊重亚文化内在合理性的前提下,创造性引入科学知识,从而实现从“对抗”到“对话”、从“规训身体”到“赋能情境”的范式转变。回顾整个研究,其价值不仅在于为电竞俱乐部的健康管理提供了更具文化敏感性的实践启示,更在于以一个新兴的数字职业为棱镜,折射出更为广泛的时代命题:在技术加速重塑工作形态与生活节奏的今天,无数新兴职业领域都面临着类似的传统与革新、个体体验与系统效率、人文关怀与理性管理之间的张力。电竞选手的饮食故事,因而成为一个具有普遍意义的隐喻。它提醒我们,在追求效率与优化的现代性道路上,那些看似“非理性”的情感、习惯与社群纽带,往往是个体意义感与抵抗异化的最后堡垒。真正的进步,或许不在于用一套普适的、冰冷的标准去夷平这些堡垒,而在于怀着理解的善意,与之进行建设性的对话与协商,从而在变革中留存人性的温度,在秩序中为个体的独特性留下呼吸的空间。

本研究亦存在其局限。由于电竞生态的动态性与俱乐部管理的差异性,个案研究的深度虽可保证,但其结论的普适性仍有待在不同项目、不同赛区乃至不同文化背景的电竞环境中进行检验。此外,研究主要采用了质性方法,未来若能结合长期的追踪调查与生理指标量化分析,将能更全面地评估不同营养干预模式的实际效果。

展望未来,随着电子竞技作为一门学科的建制化发展,以及跨学界对数字劳动与身体研究的持续关注,我们期待看到更多深入、多元的探讨。愿这项关于“像素化健康”的初步探索,能够抛砖引玉,激发更多学者与实践者共同思考:在一个日益被屏幕与数据定义的时代,我们如何更好地关怀那些在虚拟战场上拼搏的真实生命,如何构建一种既符合科学理性、又充满人文精神的健康文化,最终让技术进步与人的幸福,得以在闪烁的像素之间和谐共生。

参考文献

- [1] 崔延杰,王文智,李春雷,电子竞技运动员健康管理研究综述,《上海体育学院学报》,2019,43(5): 65-72. <https://doi.org/10.16099/j.cnki.jsus.2019.05.009>
- [2] Jenny, S. E., et al., Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of “Sport”, *Quest*, 2017, 69(1): 1-18. <https://doi.org/10.1080/00336297.2016.1144517>
- [3] 王兆宝,蔡旭昶,从“网瘾少年”到“职业运动员”:中国电竞选手的职业化与社会认同建构,《中国青年研究》,2020,(8): 80-87+79. <https://doi.org/10.19633/j.cnki.11-2579/d.2020.0123>
- [4] Bourdieu, P., *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, Harvard University Press, 1984.
- [5] Foucault, M., *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Vintage Books, 1977.
- [6] 胡鹏辉,余富强,电子竞技研究:一个文献综述,《体育与科学》,2019,40(3): 59-68. <https://doi.org/10.13598/j.issn1004-4590.2019.03.009>
- [7] 李震,陈钢,职业电竞选手的职业倦怠、生活作息与健康风险研究——基于对 LPL 选手的访谈,《成都体育学院学报》,2021,47(4): 115-121. <https://doi.org/10.15942/j.jcsu.2021.04.017>
- [8] 黄谦,张晓丽,青年亚文化视域下的网络直播饮食秀研究,《新闻与传播研究》,2018,25(S1): 109-124.
- [9] Miah, A., et al., *The Medicalization of Cyberspace*, Routledge, 2008.
- [10] Smith, M., et al., Nutritional Considerations for Esports Athletes, *International Journal of Esports*, 2021, 1(1). <https://www.ijesports.org/article/29/html>
- [11] 陈静,电竞俱乐部商业化运营与选手身体资本管理研究,《体育科研》,2020,41(6): 45-52.
- [12] Kane, D., Sproule, J., & Magee, P., The Professionalisation of Esports and Its Implications for Player Welfare,

Journal of Qualitative Research in Sports Studies, 2021, 15(1): 217-240.

[13] Nahkuri, T., et al., Physical Activity, Sleep, and Biomarker Profiles in Esports Players, Sleep Science, 2022. <https://doi.org/10.5935/1984-0063.20220027>

[14] 胡晓, 中国电子竞技产业化进程中的身体规训与主体性,《国际新闻界》, 2022, 44(5): 122-141. <https://doi.org/10.13495/j.cnki.cjjc.2022.05.007>

[15] 王东, 运动营养学在电竞领域的应用挑战与展望,《当代体育科技》, 2021, 11(31): 194-197.

[16] 刘阳, 职业体育中的身体、健康与权力: 一个福柯主义的视角,《体育科学》, 2016, 36(10): 76-83.

[17] Scrinis, G., Nutritionism: The Science and Politics of Dietary Advice, Columbia University Press, 2013.

[18] 张锐, 任波, 电竞赞助的演进逻辑与品牌健康形象的构建,《上海体育学院学报》, 2022, 46(4): 34-45. <https://doi.org/10.16099/j.cnki.jsus.2022.04.003>

[19] de Certeau, M., The Practice of Everyday Life, University of California Press, 1984.

[20] 余蓝, 吕树庭, 从“玩家”到“运动员”: 电子竞技选手职业身份认同的转变机制研究,《武汉体育学院学报》, 2021, 55(2): 23-29. <https://doi.org/10.15930/j.cnki.wtxb.2021.02.004>

[21] Scott, J. C., Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, 1985.

[22] Scrinis, G., & Monteiro, C. A., From Reductionism to Food Systems and Dietary Patterns, Public Health Nutrition, 2021, 24(10): 1-4. <https://doi.org/10.1017/S1368980021001396>

[23] 王晓晨, 李金, 时间社会学视角下的电竞选手生活节奏研究,《中国青年社会科学》, 2022, 41(1): 133-140.

[24] 赵晶晶, 压力应对中的情绪性进食: 机制与干预,《心理科学进展》, 2019, 27(4): 657-665.

[25] 汪民安, 身体、空间与后现代性, 江苏人民出版社, 2006.

[26] Shilling, C., The Body in Culture, Technology and Society, Sage Publications, 2005.

[27] Foucault, M., The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction, Vintage Books, 1978.

[28] Warde, A., Consumption, Food and Taste, Sage Publications, 1997.

[29] 李明, 功能性食品在竞技体育中的应用研究进展,《食品科学》, 2020, 41(9): 332-338.

[30] 孙凤, 组织仪式与团队凝聚力: 基于某电竞俱乐部的田野调查,《管理学报》, 2023, 20(2): 245-256.

[31] 周蕾, 弹性饮食管理对改善运动员饮食行为的效果研究,《天津体育学院学报》, 2018, 33(5): 425-430.

[32] Deterding, S., et al., Gamification: Using Game Design Elements in Non-Game Contexts, CHI '11 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 2011: 2425-2428. <https://doi.org/10.1145/1979742.1979575>

[33] 刘丽, 体验式学习在健康促进中的应用,《中国健康教育》, 2019, 35(7): 659-662.

[34] 张建华, 王超, 基于生物节律的运动员营养补充策略,《北京体育大学学报》, 2017, 40(11): 79-85.

[35] 陈向明, 质的研究方法与社会科学研究, 教育科学出版社, 2000. (关于参与式研究的经典方法论著作)

[36] Nutbeam, D., Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21st century, Health Promotion International, 2000, 15(3): 259-267. <https://doi.org/10.1093/heapro/15.3.259>

[37] Mol, A., The Body Multiple: Ontology in Medical Practice, Duke University Press, 2002.

[38] 吴笑天, 混合方法研究导论, 格致出版社, 2010.

[39] 罗威廉, 创意阶层的崛起, 中信出版社, 2010.

[40] Ryan, R. M., & Deci, E. L., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, American Psychologist, 2000, 55(1): 68-78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>

[41] 王志, 可穿戴设备在运动训练监控中的应用与展望,《体育科学》, 2019, 39(3): 91-100.

[42] Feenberg, A., Questioning Technology, Routledge, 1999.